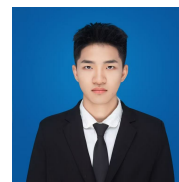


涂腾辉

嵌入式开发 · 机器视觉 · HMI 与系统集成
13080581759 | tfly58526@gmail.com



教育背景

湖南农业大学

2024.09—至今

湘江卓越工程师学院 · 本科在读

专业技能

嵌入式与控制：C、Python、RTOS；STM32F4、树莓派 5B、UART/USART、总线舵机；ADRC 控制与传感器融合。

视觉与边缘计算：OpenCV、YOLOv8n 边缘端部署；MediaPipe Pose 姿态识别、YOLO-Face + ArcFace 人脸识别流程的接口测试与调试。

HMI 与系统集成：淘晶驰串口屏、USART HMI；页面交互、串口协议、状态同步、硬件联调与异常测试。

机械与仿真：SolidWorks、结构建模、传动机构与 PCB 设计；了解 ROS、Gazebo 仿真及算法验证基础流程。

工业视觉与 PLC：海康威视工业摄像头、图像采集与处理；了解 PLC 基础及工业视觉与控制系统协同流程。

新媒体、摄影与 AIGC：摄影、短片拍摄、AIGC 视频制作；PS、AE、PR；小红书 / 抖音内容策划与运营。

办公与 AI 工具：Word、Excel；Codex、Claude AI、豆包、Hermes、OpenClaw，辅助开发与内容创作。

领导与协作能力：担任桌游项目负责人，统筹产品方案与软硬件实现；结合模拟电赛及实习联调经历，推进任务协同、技术沟通与问题验证。

实习经历

长沙市康通电子科技有限公司

2026.08—至今

AI 体锻机项目 | 算法接口调试与硬件联调

- 基于 RK3588 平台，参与 YOLO-Face 人脸检测 + ArcFace 特征提取与比对流程的接口测试、调试及摄像头硬件联调，验证人脸识别结果。
- 对接 MediaPipe Pose 姿态识别接口，面向俯卧撑、立定跳远、仰卧起坐、跳绳及引体向上等体测场景，开展算法结果测试与设备联调。
- 协同产品、开发与测试梳理识别问题及功能需求，参与问题复现、定位与联调验证，推进算法接口与设备功能协同。

深圳市伟尔科技

2026.07—2026.08

棉花打顶机器人项目 | 嵌入式控制与田间联调

- 参与 STM32F4 切割控制时序分析与优化，梳理视觉目标识别、轮速计及 IMU 信息与刀片下降触发之间的时序关系。
- 赴新疆开展实地硬件联调与测试，结合车体运动、执行机构响应及漏打 / 误伤现象分析问题，协同工程师优化切割时序并进行现场验证。

深圳科创学院

2026.01

机器人研发部 | HMI/上位机软件工程师实习生

- 独立完成淘晶驰串口触摸屏 HMI 开发，覆盖需求梳理、页面架构、UI 搭建与交互逻辑，实现运行控制、参数设置、状态显示及报警提示。
- 使用 USART HMI 实现页面切换、按键响应与变量刷新；经团队讨论后，独立完成串口通信协议设计，定义控制指令、状态反馈及数据字段，实现参数下发与状态同步。
- 协同控制端排查指令解析、数据刷新及页面同步问题，完成通信异常测试、工程编译烧录与整机现场验证，交付可部署 HMI 工程。

项目经历

烟草秸秆智能清理机 | 机械、电控技术负责人

- 负责整机结构建模、传动机构与刀辊设计，迭代底层驱动及清理路径方案。
- 项目获“金种子计划”5 万元投资支持，并获人民日报、湖南卫视报道。

人脸视觉门禁系统 | 边缘视觉与执行器联动

- 在树莓派 5B 部署 YOLOv8n，搭建人脸目标检测与实时视觉处理链路；通过总线通信驱动舵机，实现视觉结果与门禁栅栏动作联动。

智能桌游交互设备 | 项目负责人

- 完成硬件选型、PCB 设计、扬声器驱动与灯带控制逻辑，参与上位机 Agent 设计，实现桌游阶段与声光反馈联动。
- 作为项目负责人，推进产品方案与软硬件协作；项目获得湘江科技创新院认可，并获得在该院展示的机会。

模拟电赛 | 电控架构与运动控制

- 设计电控系统架构，编写 ADRC 控制算法、传感器融合及巡线 / 避障逻辑，协同团队完成嵌入式功能开发。

校园经历

农眸 Alvideo 团队 | 团队成员

- 参与 AIGC 农业机械宣传视频制作，将农业技术内容转化为视听表达，并通过相关宣传视频业务实现盈利。

湖南农业大学农业人工智能实验室

2024.12—至今

本科生成员 | 智能桌游产品方向项目负责人

- 参与农业人工智能相关项目研发，负责智能桌游产品方向，推进产品方案设计、软硬件实现与项目协作。

湘江卓越工程师学院 | 教务科科室助理

2025.09—至今

- 协助教学管理与学生事务对接，参与网络教学平台搭建维护，完成课程信息录入、教学资源配置及通知传达。

湖南农业大学智慧农业协会 | 副会长

2024.12—至今

- 制定部门职能规划，统筹各部门协作与日常工作，推动协会事务协调及团队执行。

暑期“三下乡”社会实践 | 永州实践团队成员

2025.08

- 参与实地调研、宣传服务、资料收集与成果整理，协同团队完成活动策划、实地走访、执行及总结汇报。